

Computer Networks

Redes de Computadores

RC

Teórica TRÊS

LEI

João Leitão

©2026 NOVA FCT

Aula Três

- Perspetivas dos Stakeholders da Rede
- Conectividade Escalável
- Partilha de Recursos de forma Eficaz considerando o Custo
- Suporte para Serviços Comuns

Redes de Computadores

- Até agora construímos um modelo mental de como a Internet está estruturada — camadas, a cintura estreita sobre o protocolo IP (Camada de Rede – L3), a interface de sockets.
- Hoje vamos dar um passo atrás: antes de perceberem como desenhar tudo isso, precisam de saber para que é que estão a desenhar.
- O que é que uma rede precisa mesmo de fornecer, e a quem?

Três Perspetivas dos Stakeholders

- **Programador de aplicações:** enumera os serviços de que a sua aplicação precisa — por exemplo, a garantia de que toda a mensagem é entregue sem erros dentro de um certo tempo, ou a capacidade de mudar de ligação sem problemas à medida que um utilizador se desloca.

Três Perspetivas dos Stakeholders

- **Programador de aplicações:** enumera os serviços de que a sua aplicação precisa — por exemplo, a garantia de que toda a mensagem é entregue sem erros dentro de um certo tempo, ou a capacidade de mudar de ligação sem problemas à medida que um utilizador se desloca.
- **Operador de rede:** enumera o que torna um sistema fácil de administrar — falhas fáceis de isolar, dispositivos (por exemplo, routers, switches,...) fáceis de adicionar e configurar, garantindo ao mesmo tempo que é fácil monitorizar o uso de recursos.

Três Perspetivas dos Stakeholders

- **Programador de aplicações:** enumera os serviços de que a sua aplicação precisa — por exemplo, a garantia de que toda a mensagem é entregue sem erros dentro de um certo tempo, ou a capacidade de mudar de ligação sem problemas à medida que um utilizador se desloca.
- **Operador de rede:** enumera o que torna um sistema fácil de administrar — falhas fáceis de isolar, dispositivos (por exemplo, routers, switches,...) fáceis de adicionar e configurar, garantindo ao mesmo tempo que é fácil monitorizar o uso de recursos.
- **Arquiteto de rede:** enumera propriedades de um desenho custo-eficaz — recursos usados eficientemente e alocados de forma justa; o desempenho também importa.

Stakeholders na Prática

- O programador de uma aplicação de videochamada quer baixa latência garantida, custe o que custar.
- O operador de rede de um Internet Service Provider (ISP) quer isolar um corte de fibra em segundos (uma falha na topologia de rede que gere), e faturar com precisão o seu cliente pelo uso da rede.
- Um arquiteto de rede quer garantir que a capacidade das suas ligações de fibra é partilhada de forma justa entre todos os clientes, não só o mais “ruidoso”.

Os Trade-offs Existem Mesmo

- Estas três perspetivas e objetivos de diferentes stakeholders nem sempre estão de acordo.
- Um codec que poupa largura de banda é uma vitória para o arquiteto de rede — mas se acrescentar latência que a aplicação não tolera, o programador perde.
- Um bom desenho de rede é uma negociação constante entre estas três visões, não apenas uma checklist a cumprir.

Requisitos dos Stakeholders

Programador de Aplicações	Operador de Rede	Arquiteto de Rede
Entrega fiável e atempada	Falhas fáceis de isolar	Recursos usados eficientemente
Suporte gracioso para mobilidade	Fácil adicionar/configurar dispositivos	Alocação de recursos da rede justa entre utilizadores
Uma API (para serviços de rede) simples para construir sobre	Facilidade em contabilizar o uso dos recursos de rede	Bom desempenho à escala

Qual a Perspetiva desta Cadeira?

- Qual destas três perspetivas é que esta cadeira adota principalmente?

Qual a Perspetiva desta Cadeira?

- Qual destas três perspetivas é que esta cadeira adota principalmente?
- **É a do arquiteto de rede —** compreendemos como desenhar protocolos e sistemas. No entanto, os projetos também vos vão colocar no papel do programador de aplicações.

Três Perspetivas dos Stakeholders

Conclusão: toda a escolha de desenho serve pelo menos uma de três perspetivas — programador de aplicações, operador de rede, arquiteto de rede. Esta cadeira centra-se na visão do arquiteto de rede, mas um bom desenho deve servir as três.

Conectividade Escalável

- Partindo da ideia da Teórica 2 de que a Internet é uma rede de redes, vamos agora mais fundo: como é que essa conectividade é construída fisicamente, a partir do zero?
- Hoje: ligações diretas, como é que os switches transformam um conjunto de ligações indepdentes numa rede que alcança todos os dispositivos, e o que é preciso para endereçar e encaminhar até qualquer nó.

Fornecer Conectividade, em Escala

- Começando pelo óbvio: uma rede tem de fornecer conectividade entre um conjunto de computadores.
- Algumas redes mantêm-se pequenas de propósito — redes privadas/empresariais limitam frequentemente quem se pode ligar, por questões de privacidade e segurança.
- **Escala:** um sistema desenhado para suportar crescimento até um tamanho arbitrariamente grande. A Internet é o melhor exemplo de um “sistema” que consegue crescer em tamanho.

Ligações Diretas

- Uma ligação liga nós diretamente.
- Ponto-a-ponto: exatamente dois extremos, nada mais ligado.
- Mas e se muitos nós tiverem de partilhar exatamente o mesmo canal?

Ponto-a-ponto



Exatamente dois nós

Ligações Diretas

- Sim: uma ligação também pode ser um canal multi-acesso, partilhado por muitos nós ao mesmo tempo (Wi-Fi, redes celulares, Ethernet clássico).

Ponto-a-ponto



Exatamente dois nós

Multi-acesso



Meio partilhado — Wi-Fi, redes celulares

As Ligações Multi-Acesso Costumam Ser Limitadas

- O Wi-Fi e as redes celulares são exemplos muito importantes de multi-acesso.
- Estão sempre limitados em tamanho — no alcance geográfico e em quantos nós conseguem ligar.
- Mas oferecem aquilo a que se chama acesso na **“última milha”:** é por isso que as ligações multi-acesso são frequentemente a peça que liga os utilizadores finais ao resto da rede.

Um Cabo Não é Toda a História

- Seja ponto-a-ponto ou multi-acesso, uma ligação só faz comunicar nós que estão no mesmo meio físico.
- E os hosts que não estão conectados ao mesmo cabo — ou que nem sequer estão no mesmo continente?

Se as Redes Fossem Só Diretas...

Se as redes estivessem limitadas a nós ligados diretamente sobre um único meio partilhado, uma de duas coisas teria de ser verdade:

- A rede mantém-se pequena — permanentemente.
- Os cabos que saem de cada nó tornam-se incontroláveis e caros.

Escalar Ligações Diretas

- Com apenas ligações ponto-a-ponto, ligar N hosts de modo a que cada par consiga falar diretamente exige uma ordem de N^2 ligações — 10 hosts já requer 45 cabos, 100 hosts significam quase 5000.
- O que acontece à medida que N continua a crescer, e como é que as redes reais evitam isto?

Conectividade Indireta

- A conectividade entre dois nós não exige uma ligação física direta entre eles.
- A conectividade indireta pode ser alcançada, em vez disso, através de um conjunto de nós que cooperam entre si.

Comutação por Circuito vs. Comutação por Pacotes

Comutação por circuito

- O modelo do sistema telefónico.
- Um caminho dedicado é reservado de ponta a ponta antes de os dados fluírem.
- Os recursos ficam parados se a comunicação entrar em pausa.

Comutação por pacotes

- O foco desta cadeira (e como as redes modernas funcionam hoje).
- Sem caminho dedicado — cada pacote encontra o seu próprio caminho, store-and-forward, salto a salto.
- Os recursos são partilhados conforme a procura.

Comutação por Circuito vs. Comutação por Pacotes

Comutação por circuito

- O mod… …eira (e como telef… … funcionam
- Um c… reser… …cado — ante… …tra o seu
- Os re… …tore-and-a cor… …to. paus… …rtilhados …ra.

Comutação por pacotes

A comutação por circuito consegue transmitir sequências de bits arbitrariamente longas (ou fluxos) depois de o circuito estar estabelecido.

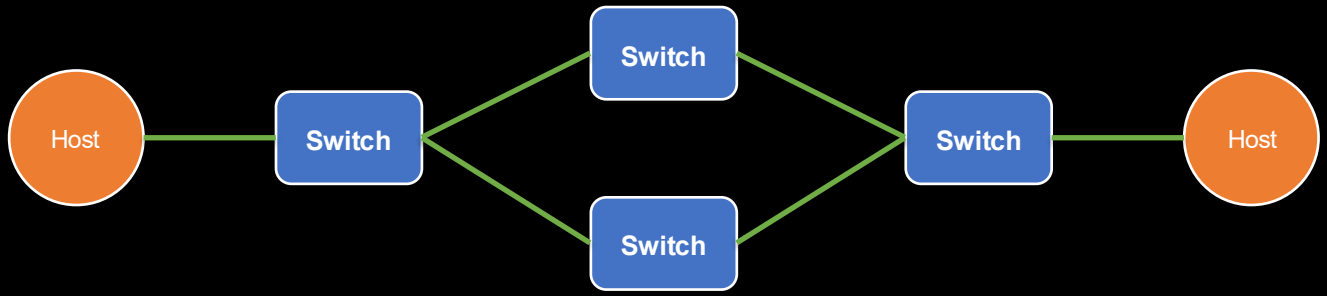
A comutação por pacotes exige que sequências longas de bits sejam divididas em blocos de tamanho limitado (a unidade de transmissão), a que chamamos pacotes.

Porque é que a Comutação por Pacotes Vence Aqui

- A principal razão para usar comutação por pacotes em vez de comutação por circuito numa rede de computadores é a eficiência.
- O tráfego de computadores, em rajadas, desperdiça um circuito dedicado — vamos ver a seguir porquê.
- Dito isto, a comutação por circuito continua a ser explorada no contexto das redes óticas, à medida que a procura por capacidade em bruto continua a crescer.

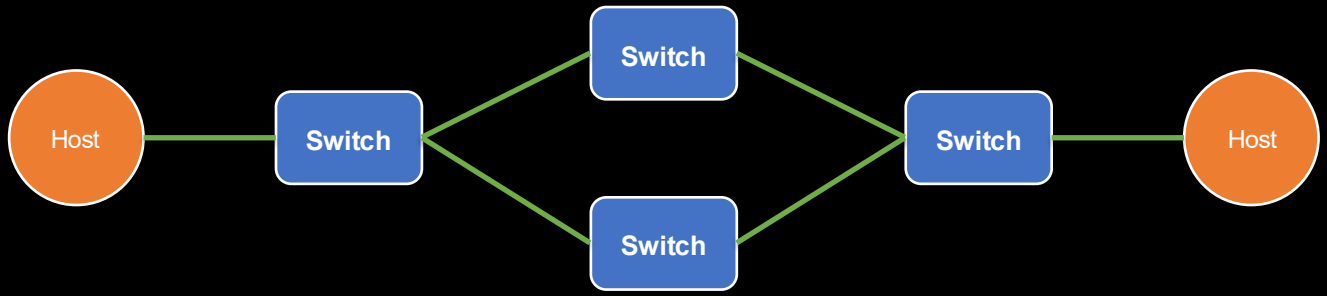
Redes Comutadas

Um switch é qualquer nó ligado a duas ou mais ligações que executa software de encaminhamento — operando geralmente na Camada 2 do modelo OSI, a mesma camada que a Teórica 2 introduziu para o endereçamento físico.



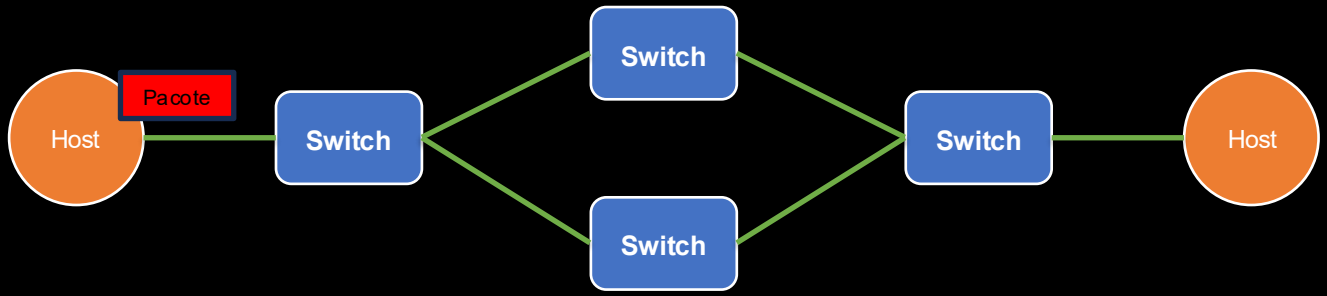
Redes Comutadas

No contexto das redes comutadas, empregamos habitualmente a abordagem store-and-forward para encaminhar pacotes.



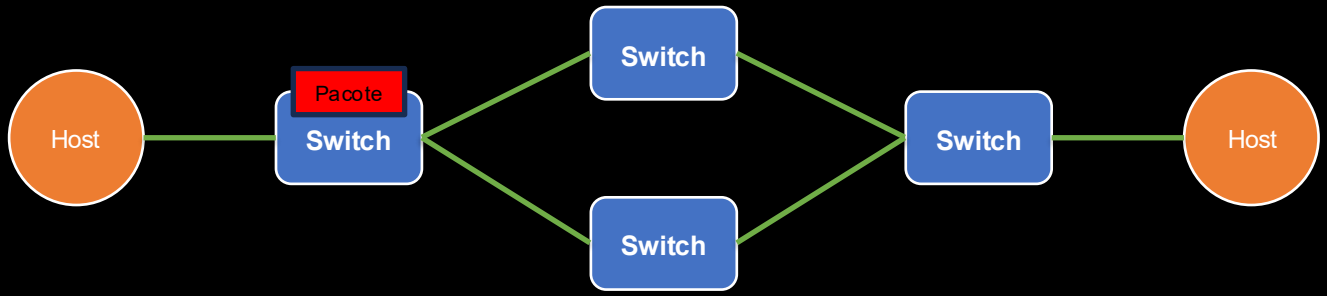
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



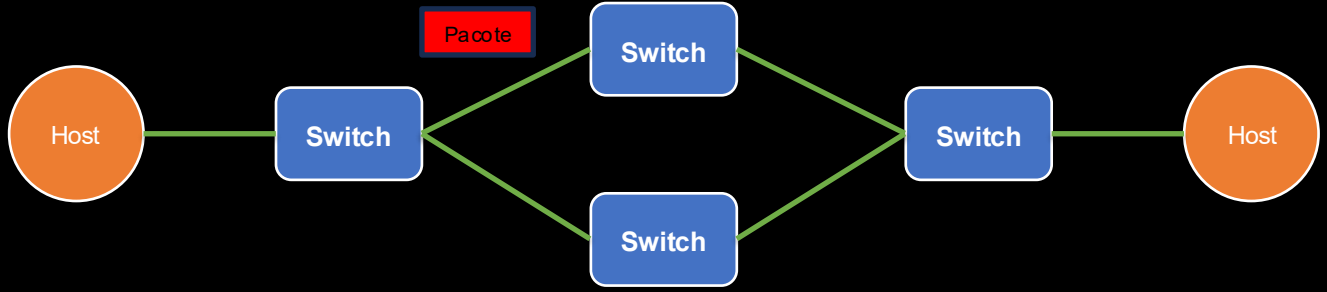
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



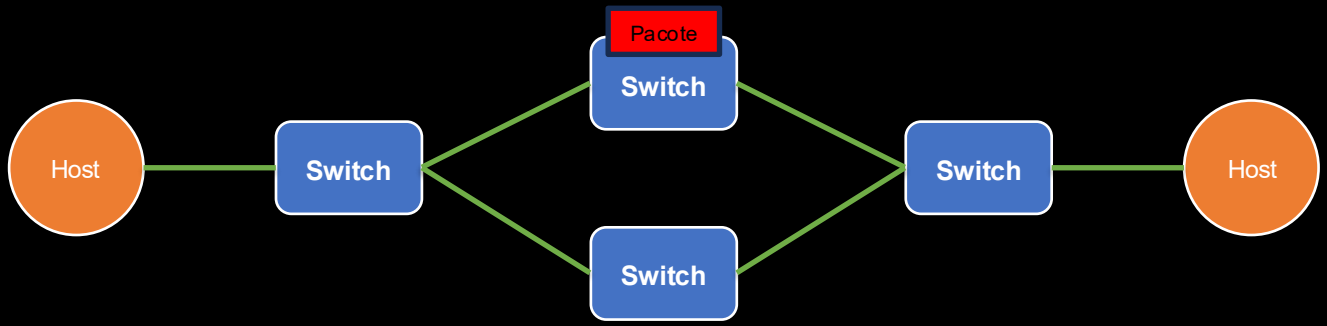
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



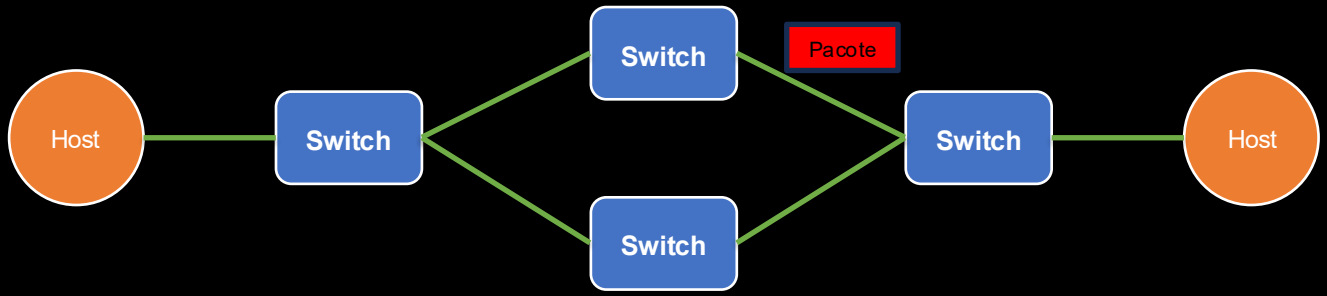
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



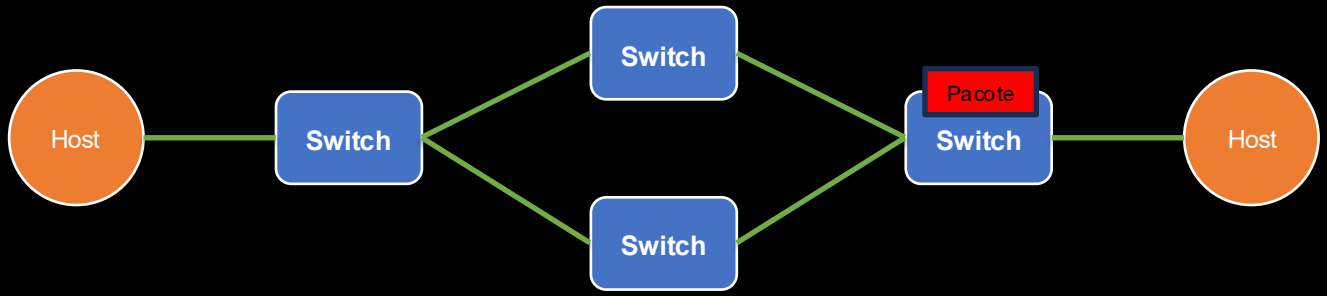
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



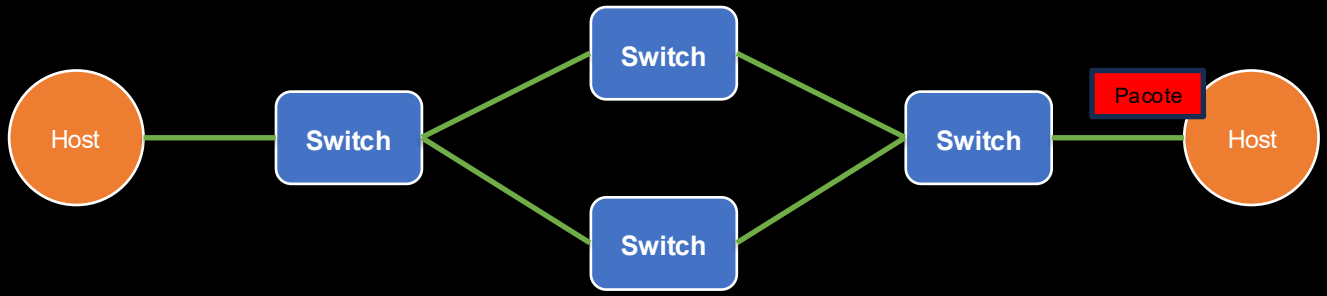
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



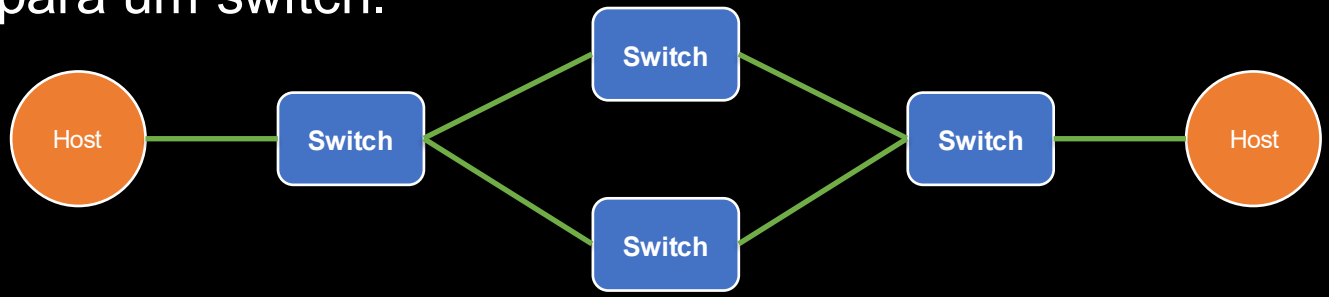
Redes Comutadas

Um host que comunica com outro host envia o pacote, cada switch recebe o pacote completo e, depois disso, encaminha-o para o próximo salto em direção ao destino:



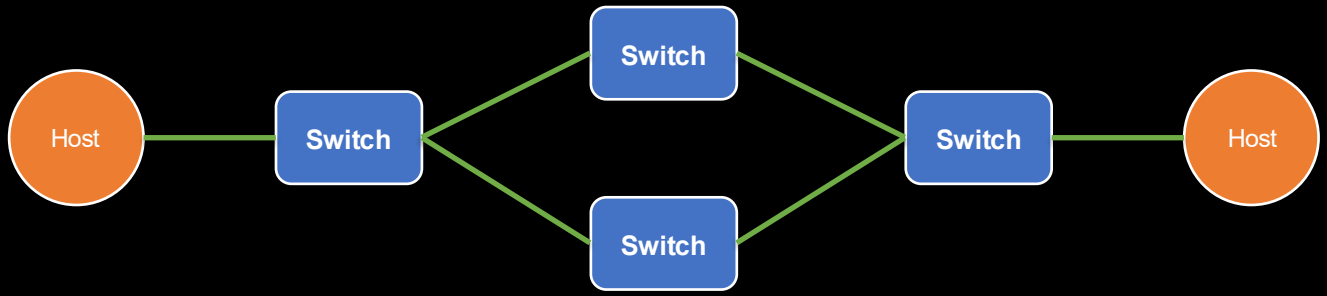
As Redes Comutadas Escalam

- Conseguimos escalar mais facilmente este tipo de rede acrescentando mais switches, o que nos dá mais alcance.
- Nenhum nó precisa de um cabo para todos os outros nós — só para um switch.



As Redes Comutadas Escalam

- Conseguimos escalar mais facilmente este tipo de rede acrescentando mais switches, o que nos dá mais alcance.
- Nenhum nó precisa de um cabo para todos os outros nós — só para um switch.



- Evidentemente, acrescentar mais switches vai aumentar a latência.

Endereçamento e Routing

- A Teórica 2 falou de “um único espaço de endereçamento” de forma abstrata — hoje isso ganha substância.
- **Endereço:** todos os nós precisam de um, para ser identificado e alcançado (por exemplo, um endereço IP).
- **Routing:** encaminhar um pacote em direção a um destino com base no endereço do destino (que tem de estar incluído no próprio pacote).

Endereçamento e Routing

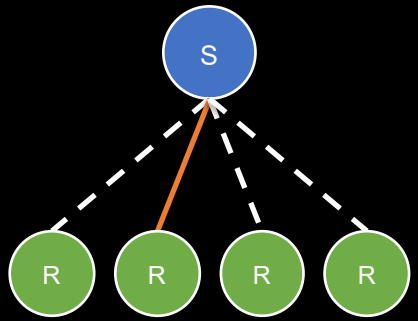
- A Teórica 2 falou de “um único espaço de endereçamento” de forma abstrata — hoje isso ganha substância.
- **Endereço:** todos os nós precisam de um, para ser identificado e alcançado (por exemplo, um endereço IP).
- **Routing:** encaminhar um pacote em direção a um destino com base no endereço do destino (que tem de estar incluído no próprio pacote).
  - Se o emissor e o recetor não estiverem ligados diretamente, os switches e routers entre eles usam o endereço do destino.
  - Usam-no para decidir, salto a salto, como encaminhar a mensagem em direção a esse destino.

Mais um Requisito

- Até agora, o endereçamento assumiu que um emissor quer enviar alguma informação (um pacote) para exatamente um destino.
- Que outros padrões de entrega é que uma rede pode precisar de suportar?

Unicast, Broadcast, Multicast

- Unicast: exatamente um destino por pacote.



Unicast — um destino

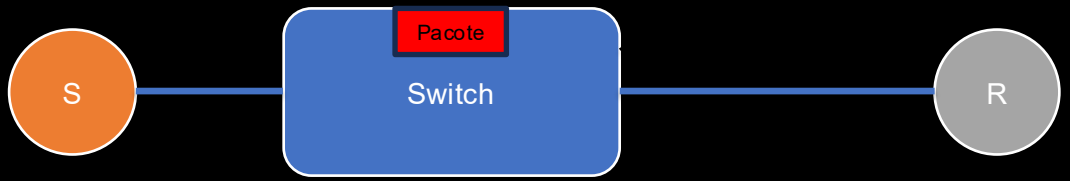
Como Funciona o Encaminhamento: Unicast

- Um switch consulta o endereço de destino e encaminha para exatamente uma interface — a que está no caminho para esse destino.



Como Funciona o Encaminhamento: Unicast

- Um switch consulta o endereço de destino e encaminha para exatamente uma interface — a que está no caminho para esse destino.



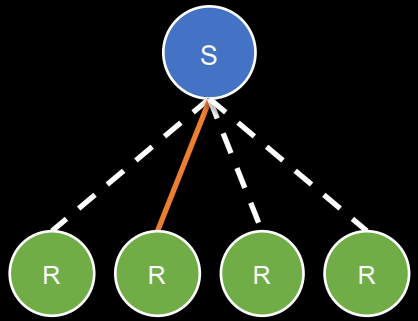
Como Funciona o Encaminhamento: Unicast

- Um switch consulta o endereço de destino e encaminha para exatamente uma interface — a que está no caminho para esse destino.

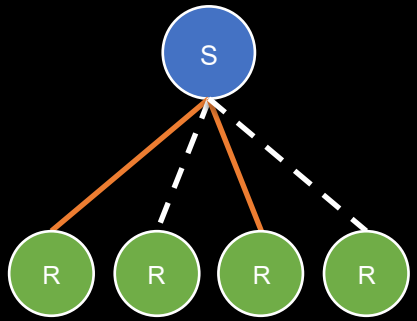


Unicast, Broadcast, Multicast

- IP multicast: um pacote entregue a um subconjunto designado de recetores — um grupo — sem que o emissor precise de um endereço separado por membro.



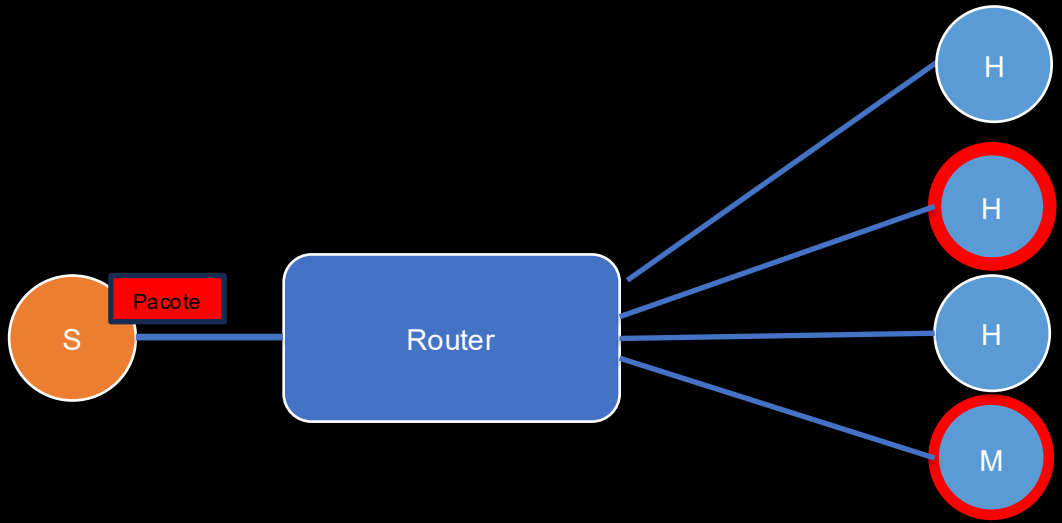
Unicast — um destino



Multicast — um subconjunto

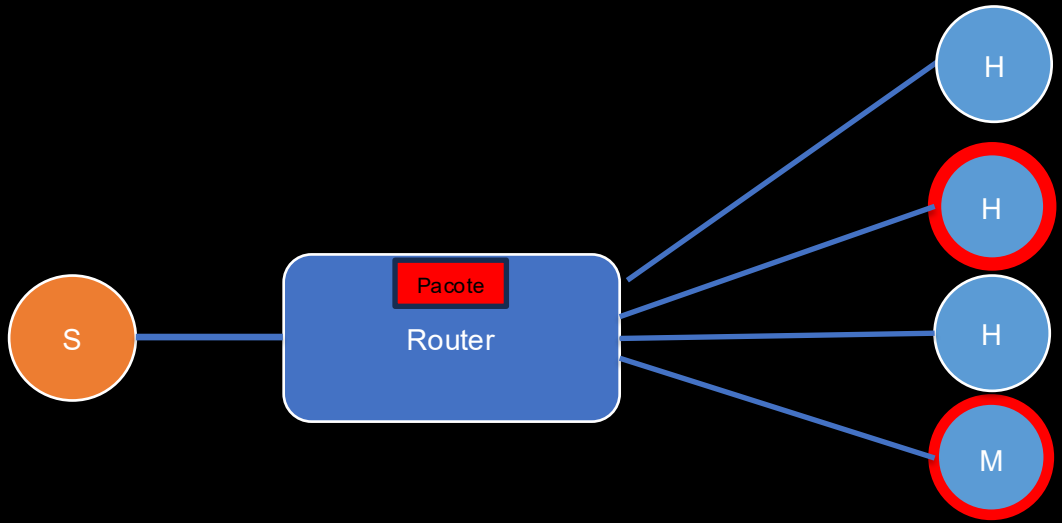
Como Funciona o Encaminhamento: IP Multicast

- Um router verifica a pertença ao grupo por interface e replica o pacote apenas para as interfaces que levam a um membro.



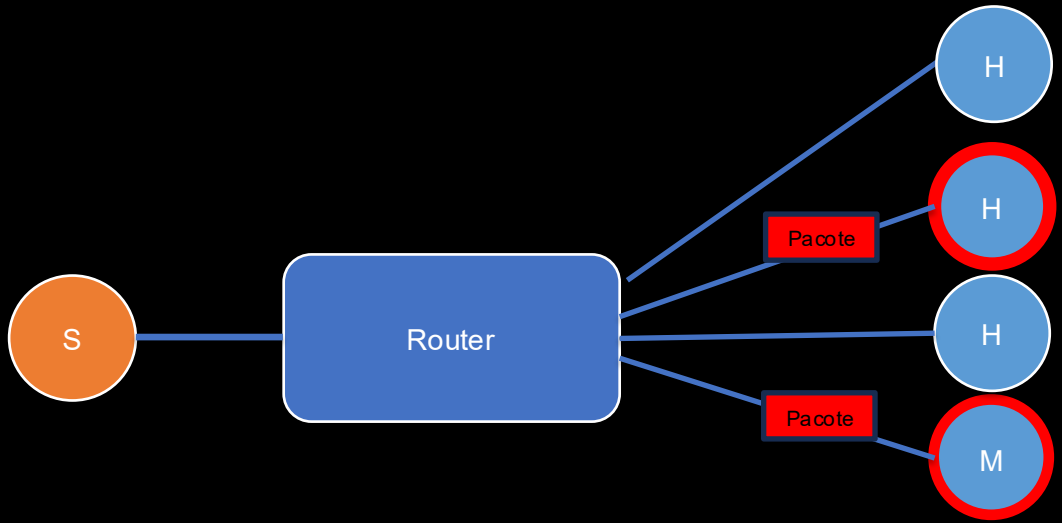
Como Funciona o Encaminhamento: IP Multicast

- Um router verifica a pertença ao grupo por interface e replica o pacote apenas para as interfaces que levam a um membro.



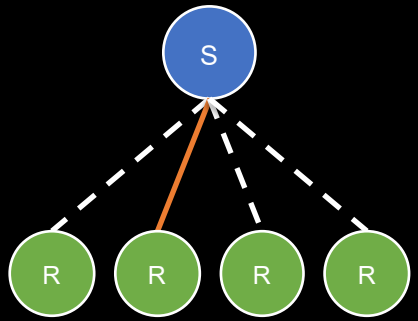
Como Funciona o Encaminhamento: IP Multicast

- Isto exige que a rede suporte um tipo especial de endereço: um endereço multicast que pode ser associado dinamicamente a múltiplos hosts.

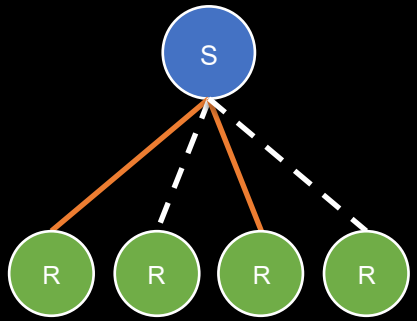


Unicast, Broadcast, Multicast

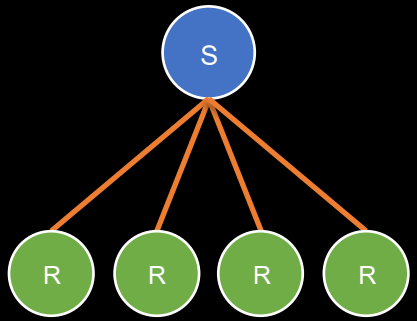
- Broadcast: um pacote entregue a todos os nós.
- Evidentemente, quando se diz todos os nós, estamos a referir-nos a uma rede especifica (e não toda a Internet).



Unicast — um destino



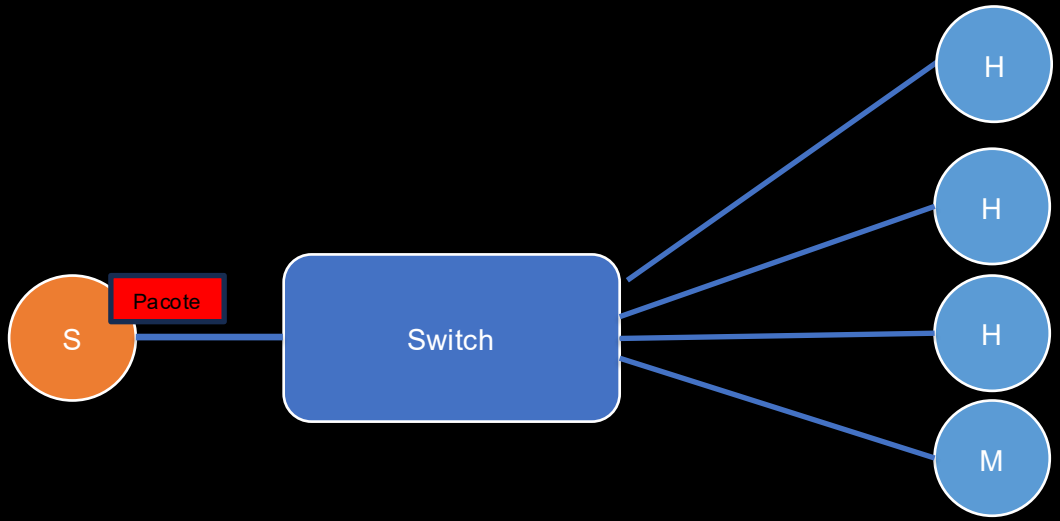
Multicast — um subconjunto



Broadcast — todos os nós

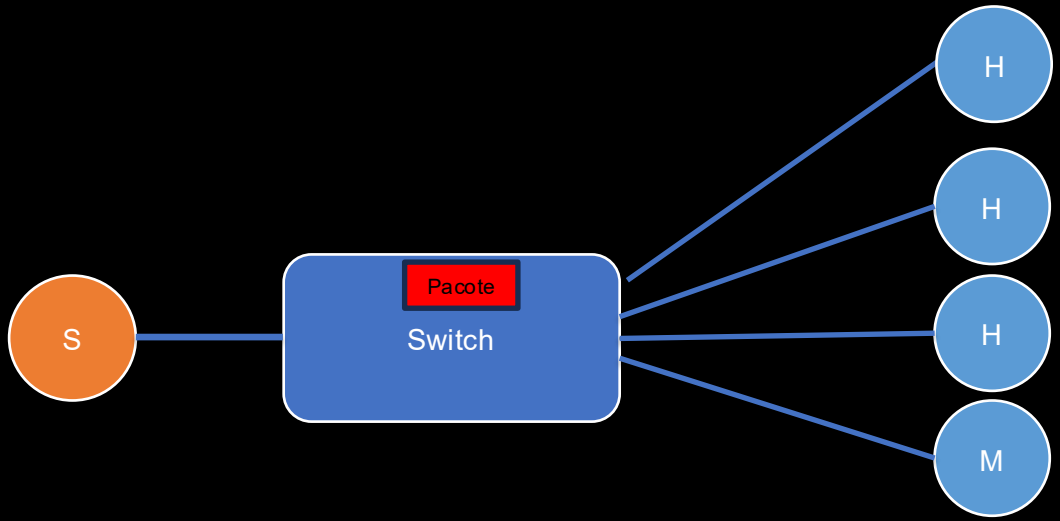
Encaminhamento: Broadcast

- Um switch inunda o pacote por todas as interfaces exceto aquela por onde chegou — sem consulta, sem verificação de pertença.



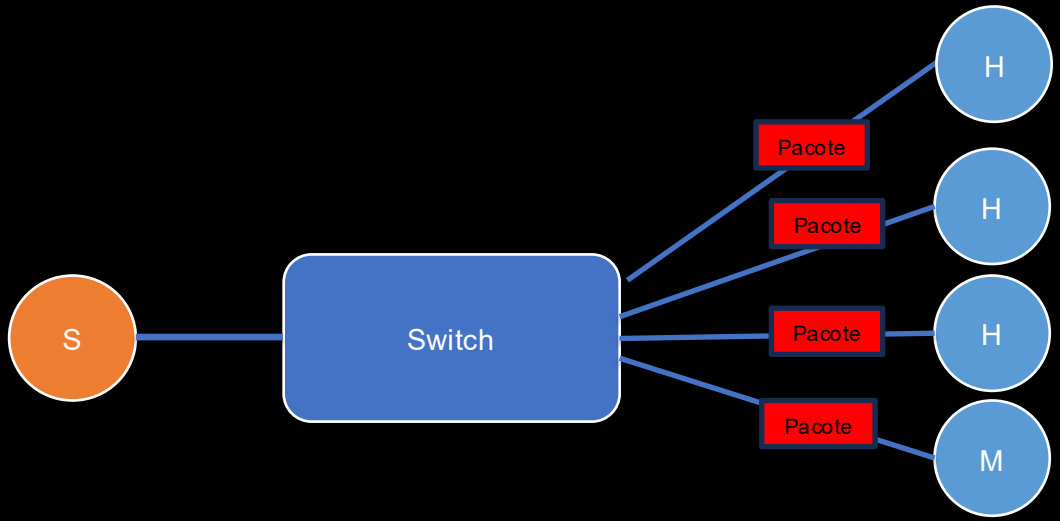
Encaminhamento: Broadcast

- Um switch inunda o pacote por todas as interfaces exceto aquela por onde chegou — sem consulta, sem verificação de pertença.



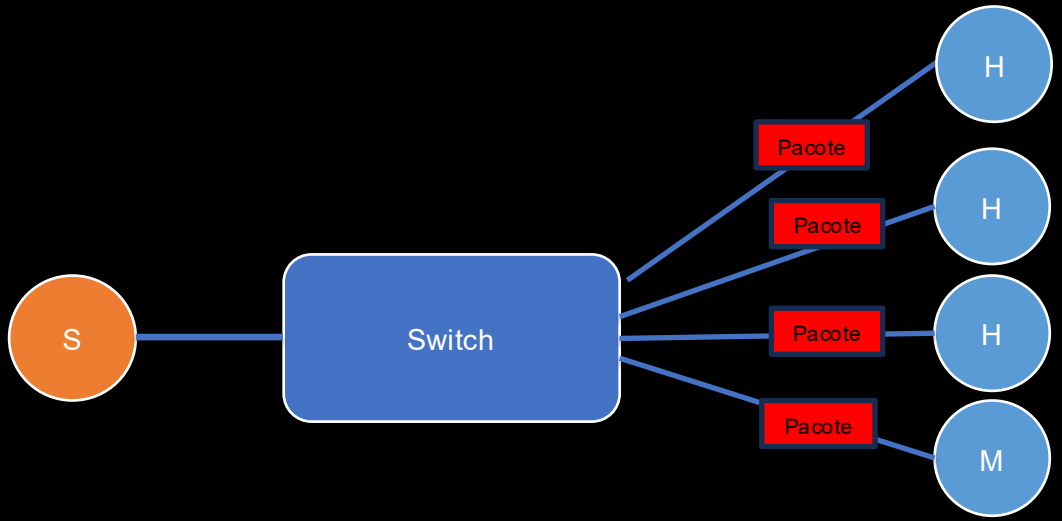
Encaminhamento: Broadcast

- Um switch inunda o pacote por todas as interfaces exceto aquela por onde chegou — sem consulta, sem verificação de pertença.



Encaminhamento: Broadcast

- Isto exige que a rede suporte outro tipo de endereço especial: um endereço de broadcast que representa todos os hosts dentro dessa rede.



Conectividade Escalável

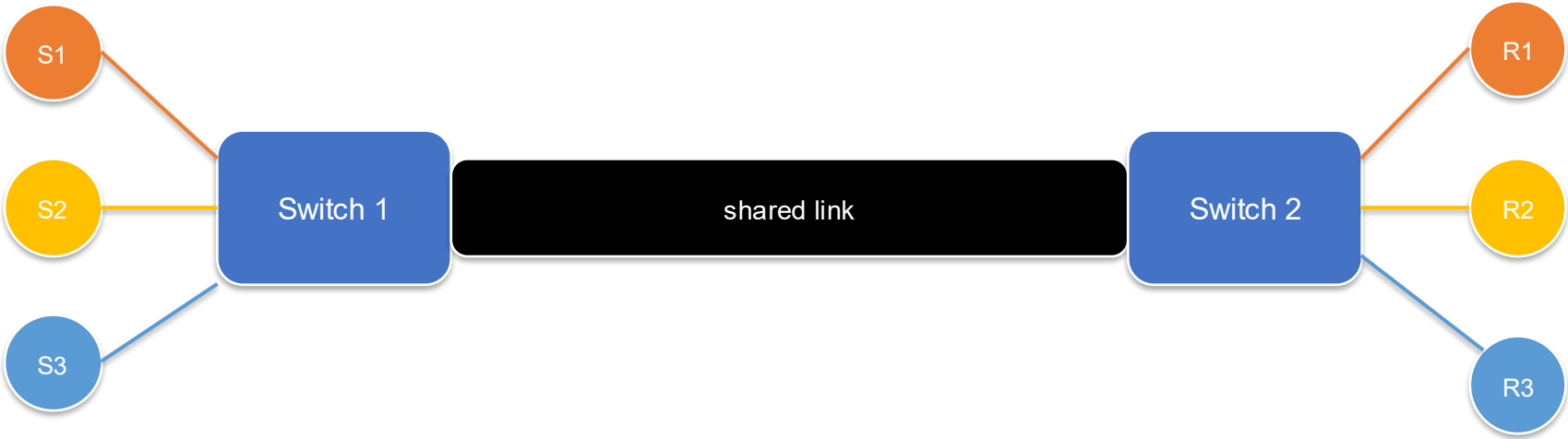
Conclusão: uma rede pode ser definida recursivamente — dois ou mais nós ligados por uma ligação, ou duas ou mais redes ligadas por um nó. Os desafios chave são endereçar todo o nó alcançável e encaminhar mensagens em direção ao(s) destino(s) certo(s), incluindo grupos, via multicast, ou todos os nós via broadcast.

Partilha de Recursos Eficaz do ponto de vista de Custo

- Uma vez que os nós estão ligados, como é que muitos pares de hosts partilham a rede ao mesmo tempo — especialmente a mesma ligação física?
- **Multiplexagem:** um único recurso físico, partilhado entre utilizadores que acreditam, cada um, tê-lo apenas para si — a mesma ideia do timesharing de um CPU.

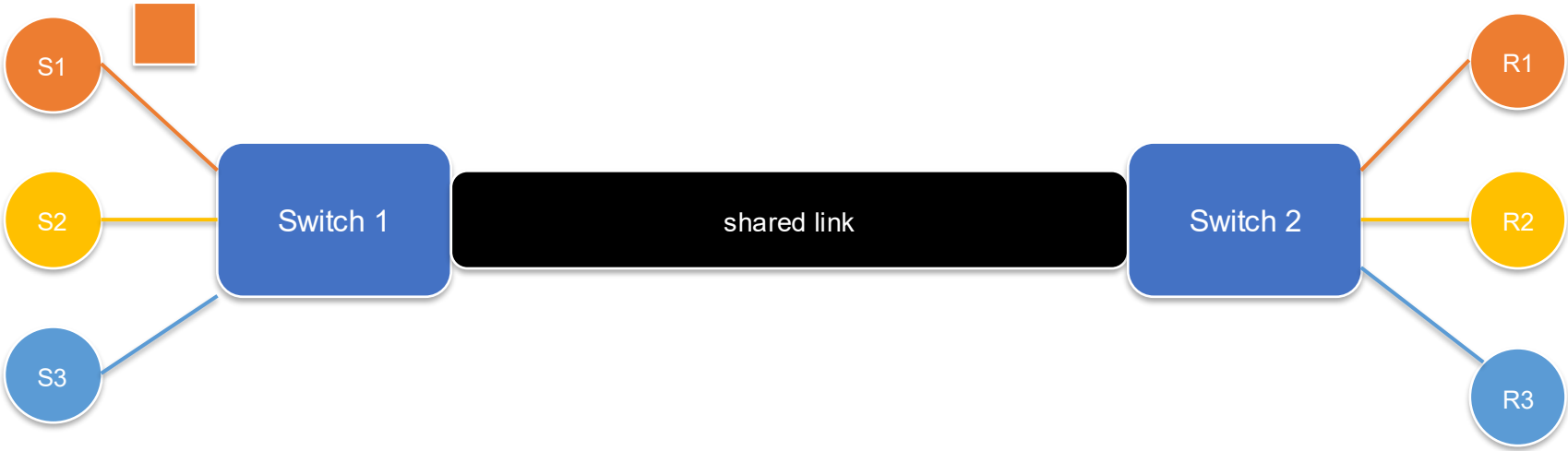
Multiplexagem

- Três pares de hosts (S1–S3 a enviar, R1–R3 a receber) partilham uma ligação física entre dois switches.
- Neste momento, ainda nada está em trânsito.



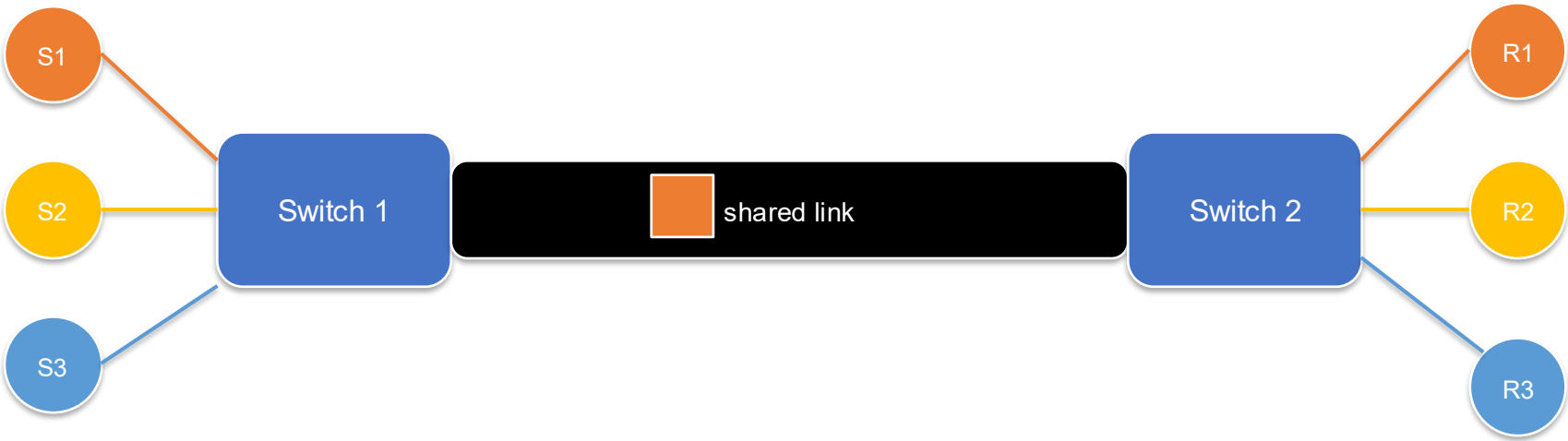
Multiplexagem

- O Fluxo A (S1→R1) tem dados — o seu pacote entra no Switch 1.



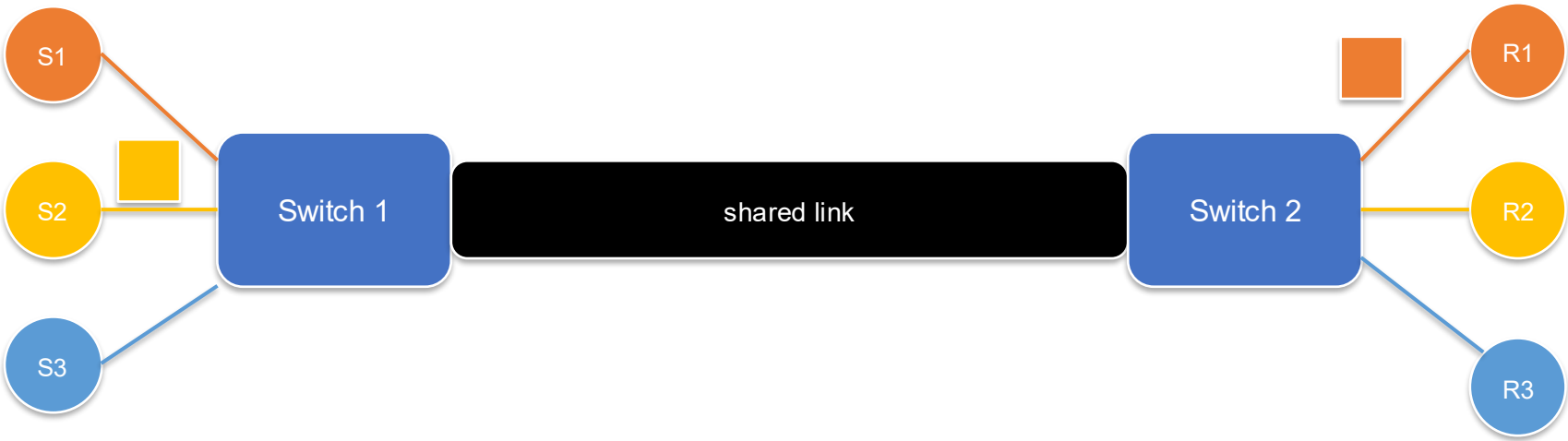
Multiplexagem

- O Switch 1 coloca o pacote do Fluxo A na ligação partilhada — multiplexagem.



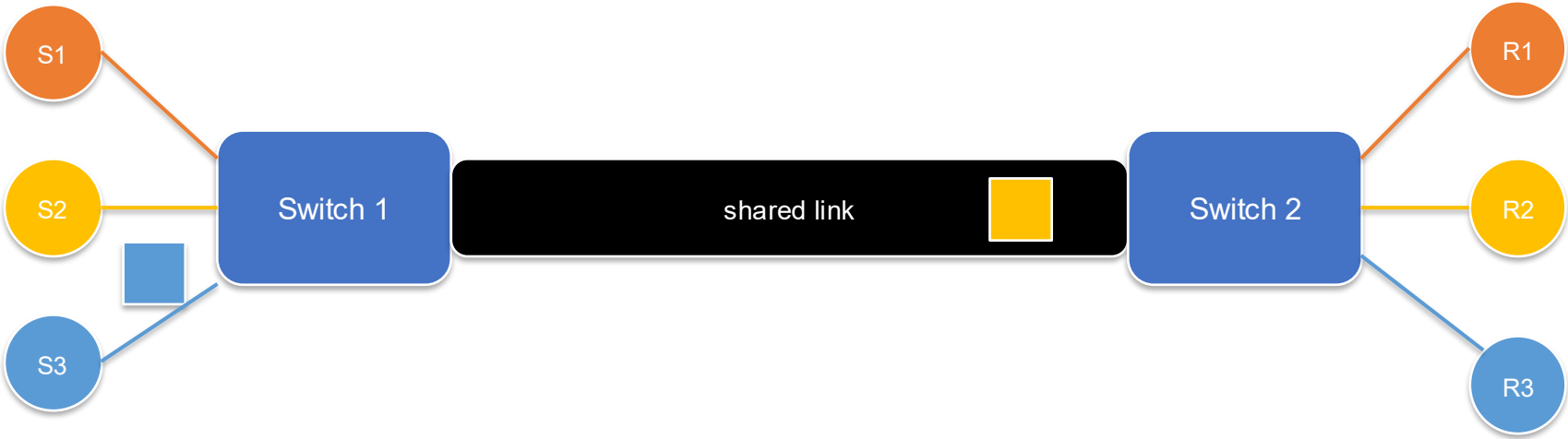
Multiplexagem

- O Switch 2 entrega o pacote do Fluxo A a R1 — desmultiplexagem. Entretanto, o Fluxo B também tem dados.



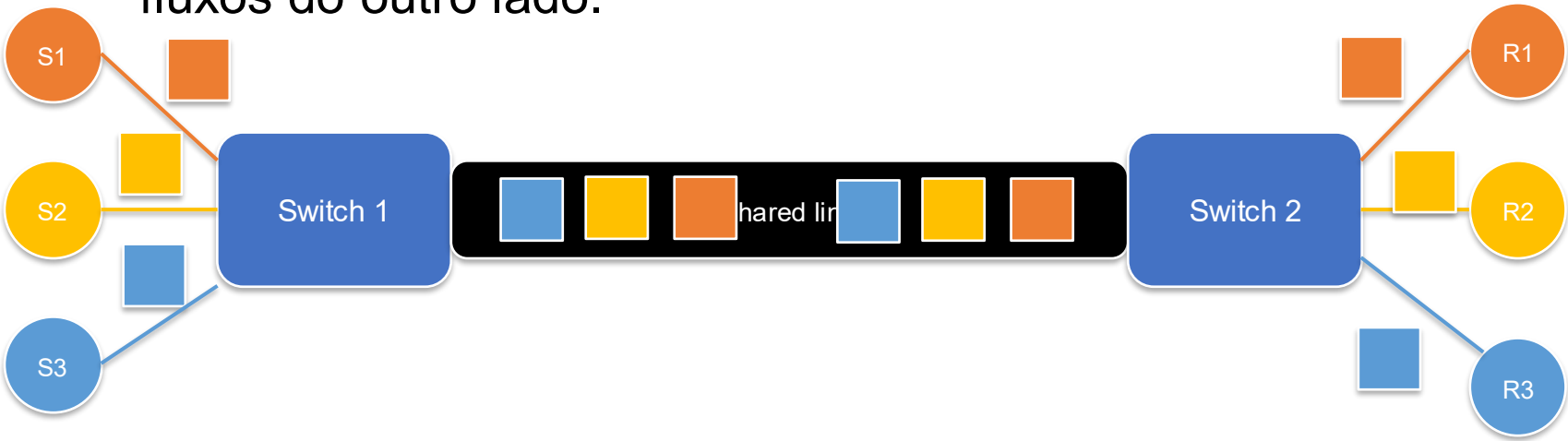
Multiplexagem

- O pacote do Fluxo B atravessa a ligação partilhada. O Fluxo C também tem agora dados.



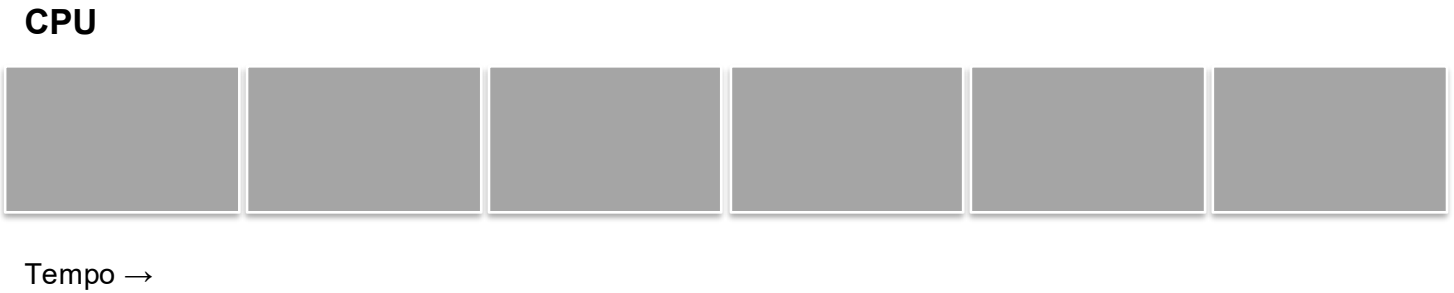
Multiplexagem

- Multiplexagem: o Switch 1 intercala os três fluxos na ligação partilhada.
- Desmultiplexagem: o Switch 2 separa-os de novo em três fluxos do outro lado.



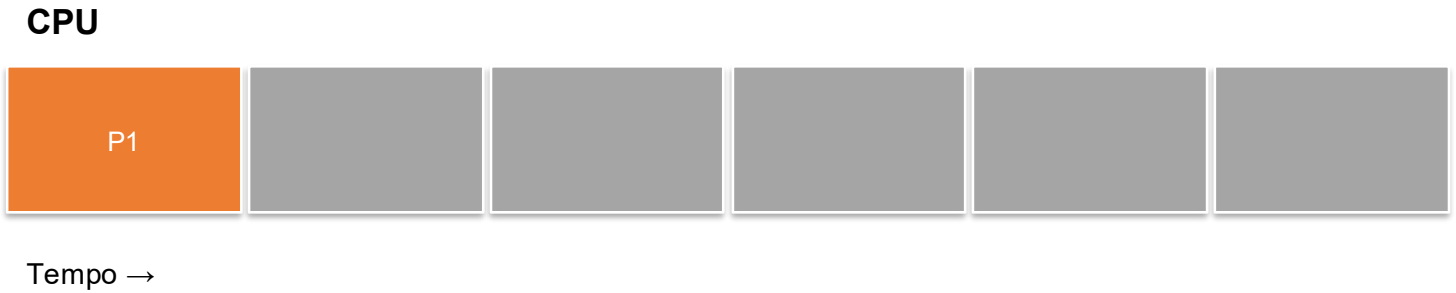
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Um SO faz timesharing de um CPU entre muitos processos.
- Uma linha temporal, dividida em períodos de duração fixa — ainda nada escalonado.



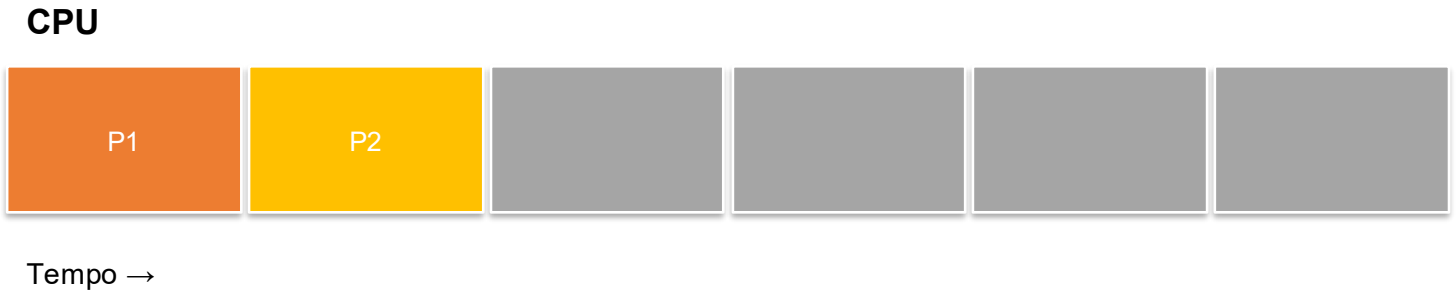
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Intervalo de tempo 1: o Processo 1 executa.



O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Intervalo de tempo 2: o Processo 2 executa.



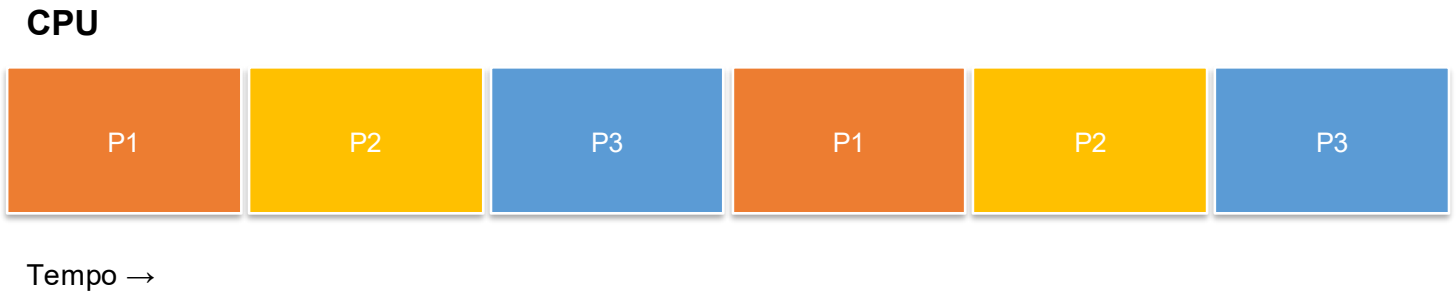
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Intervalo de tempo 3: o Processo 3 executa.



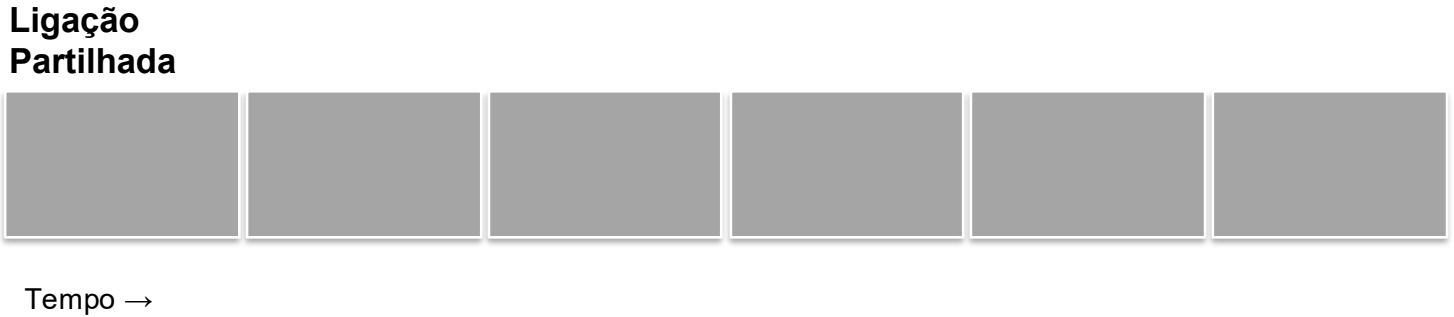
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Depois o ciclo repete-se — P1, P2, P3, P1, P2, P3…



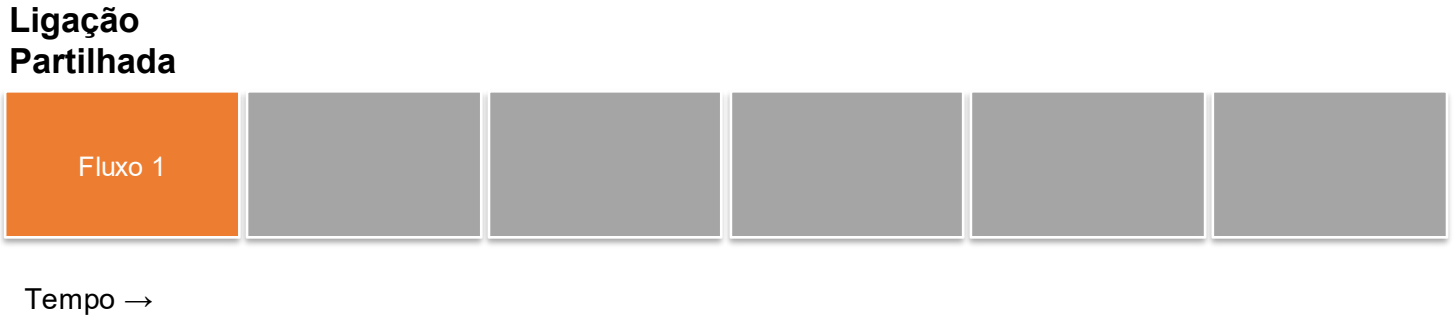
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- A multiplexagem aplica exatamente a mesma ideia a uma ligação de rede partilhada em vez de um processador.



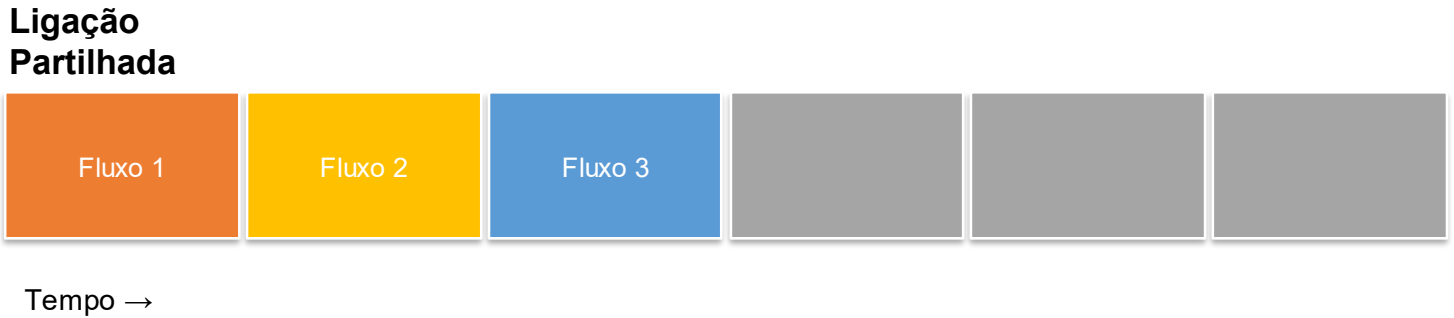
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- Intervalo de tempo 1: os dados do Fluxo 1 saem.



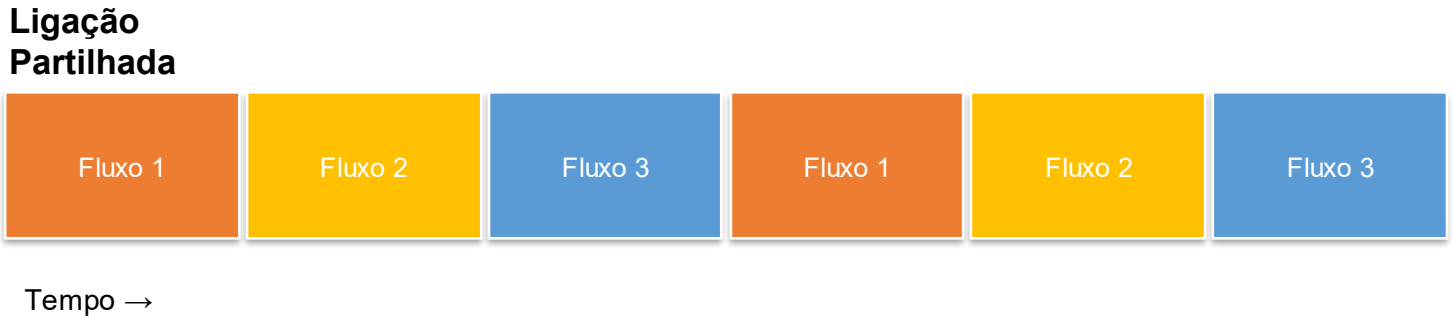
O Mesmo Truque de um Sistema Operativo

- A mesma linha temporal, a mesma regra — só que aplicada à capacidade da ligação em vez de ciclos de CPU.



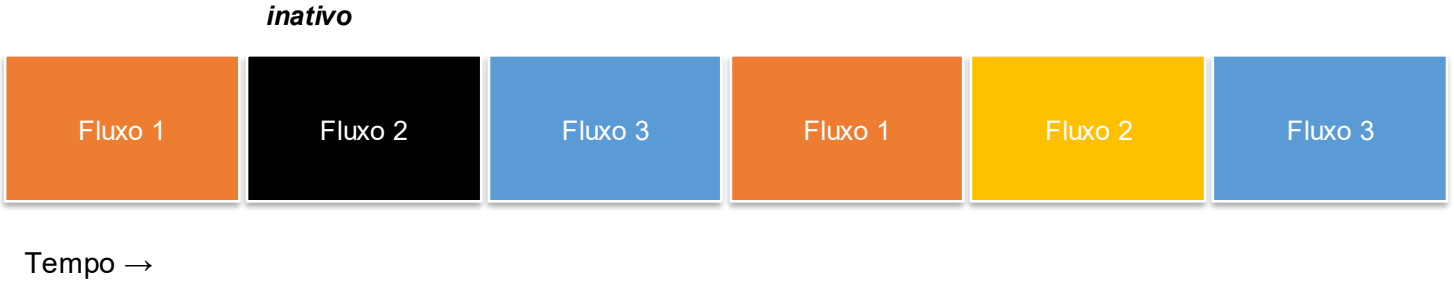
Multiplexagem por Divisão de Tempo Síncrona (STDM)

- Quanta de tempo fixos, em round-robin, por fluxo — cada fluxo recebe exatamente um turno, em rotação fixa, quer tenha dados para enviar quer não.



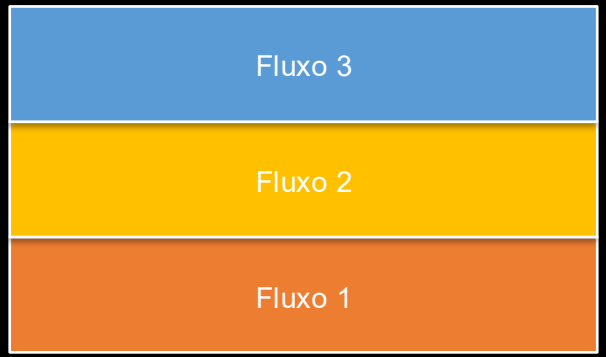
STDM em Números

- Três fluxos partilham uma ligação via STDM: cada um recebe exatamente um intervalo de tempo em três, em rotação fixa.
- Se o fluxo 2 não tiver nada para enviar nesta ronda, o seu intervalo fica inativo — o fluxo 1 e o fluxo 3 continuam a ter de esperar pela sua vez.



Multiplexagem por Divisão de Frequência (FDM)

- Cada fluxo recebe a sua própria banda de frequência, fixa para a sessão — como os canais de TV ou rádio transmitidos pelo ar; todos os fluxos podem transmitir ao mesmo tempo.



FDM em Números

- Um canal de 300 kHz dividido em três bandas fixas de 100 kHz. Se o Fluxo 2 não enviar nada, a sua banda continua a não poder ser utilizada — o que leva ao mesmo desperdício do intervalo inativo do STDM.

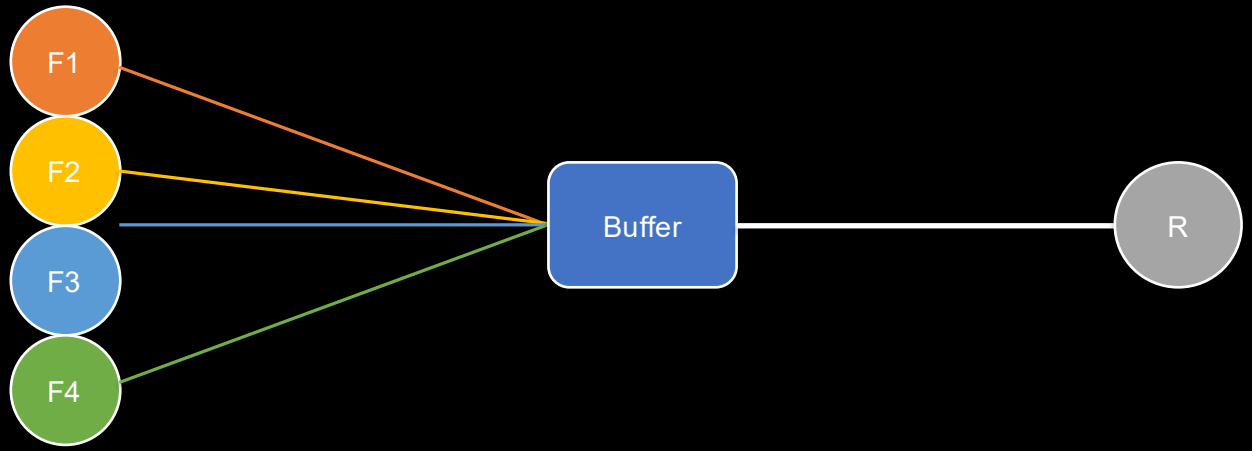


Limites do STDM e do FDM

- O STDM e o FDM partilham a mesma fraqueza: um fluxo de comunicação inativo desperdiça o seu intervalo ou frequência — mau para tráfego de computadores em rajadas.
- Reparem que, em muitas aplicações, não estão a comunicar continuamente.
- O número de fluxos tem de ser fixado antecipadamente.
- Então, e se um fluxo pudesse transmitir só quando realmente tem dados para enviar — sem turno fixo para esperar?

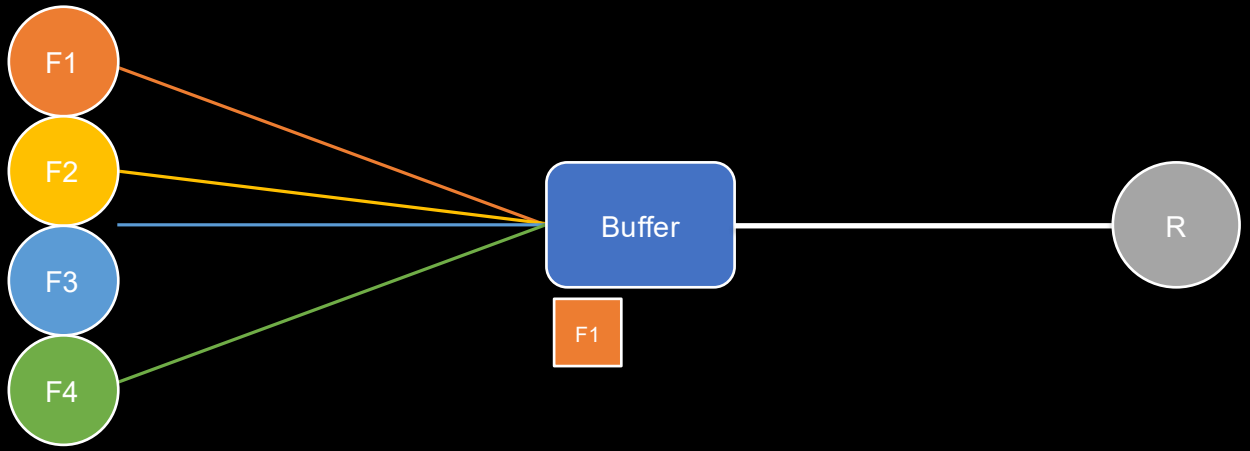
Multiplexagem Estatística

- Quatro fluxos (F1–F4) partilham uma ligação através de um buffer.
- Só os fluxos com dados fazem fila para ela — neste momento, nenhum faz.



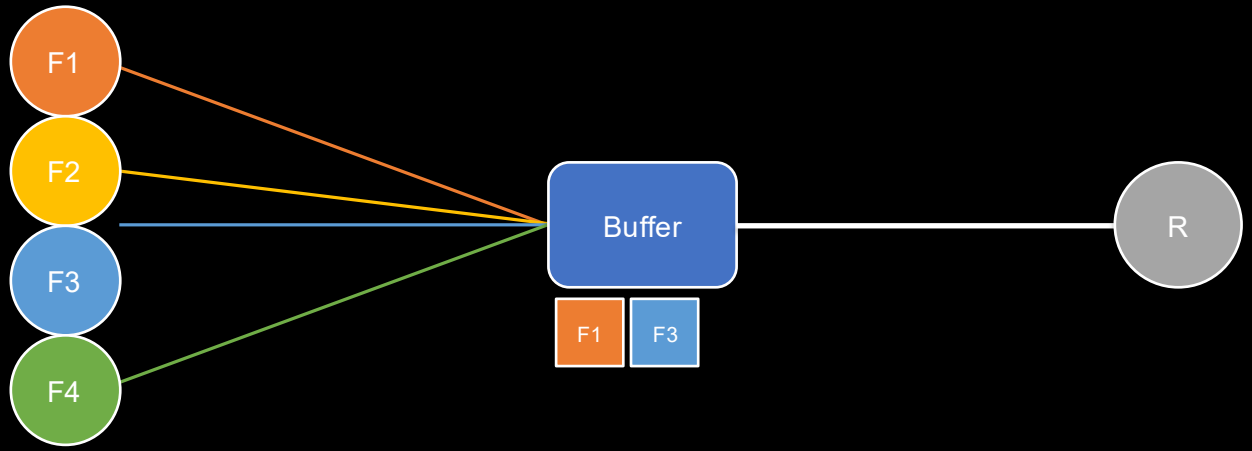
Multiplexagem Estatística

- O F1 tem dados: o seu pacote entra na fila do buffer.



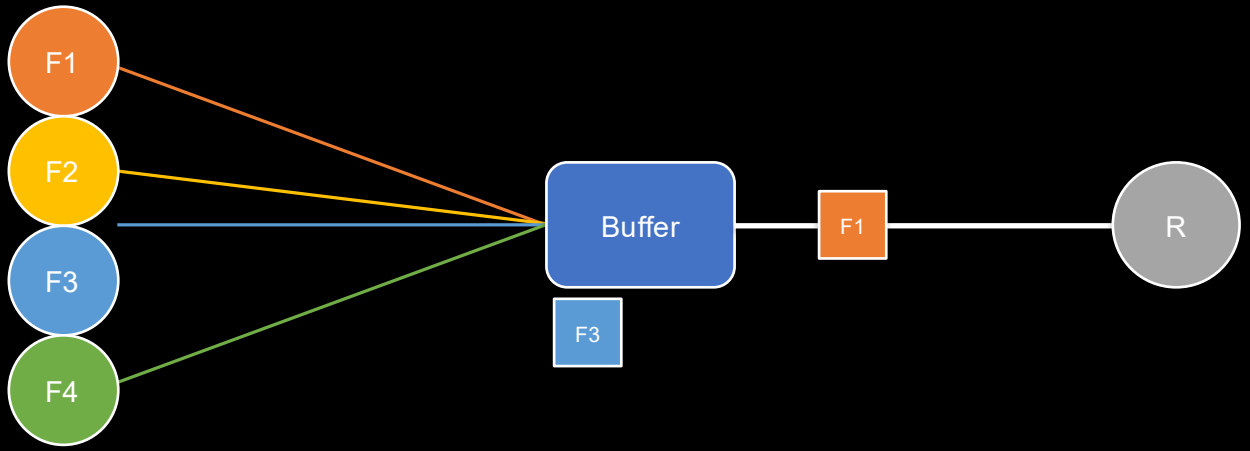
Multiplexagem Estatística

- O F3 também tem dados — também entra na fila, por ordem de chegada, não por uma ordem de turno pré-definida.



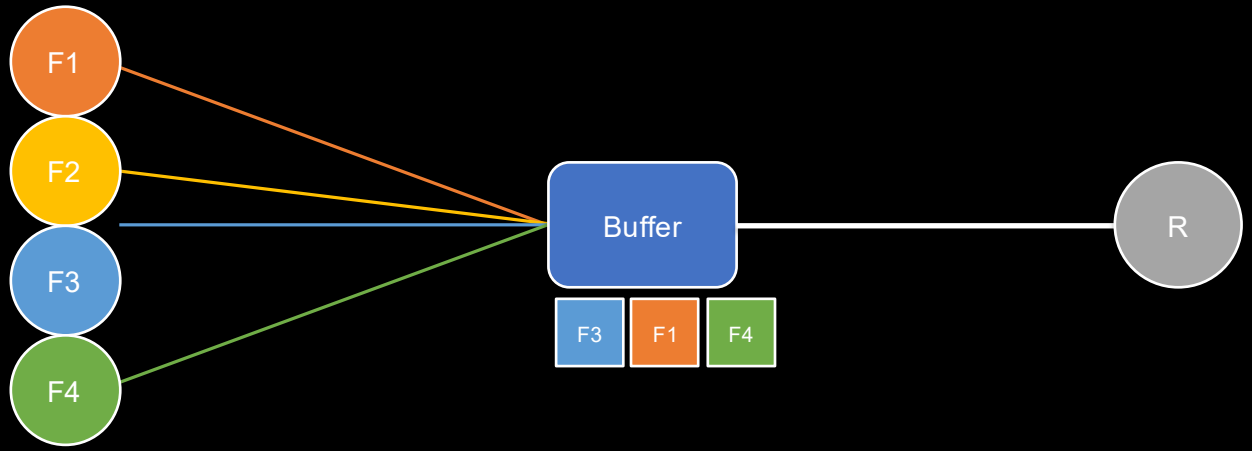
Multiplexagem Estatística

- O buffer esvazia por ordem de chegada: o pacote do F1 sai primeiro.



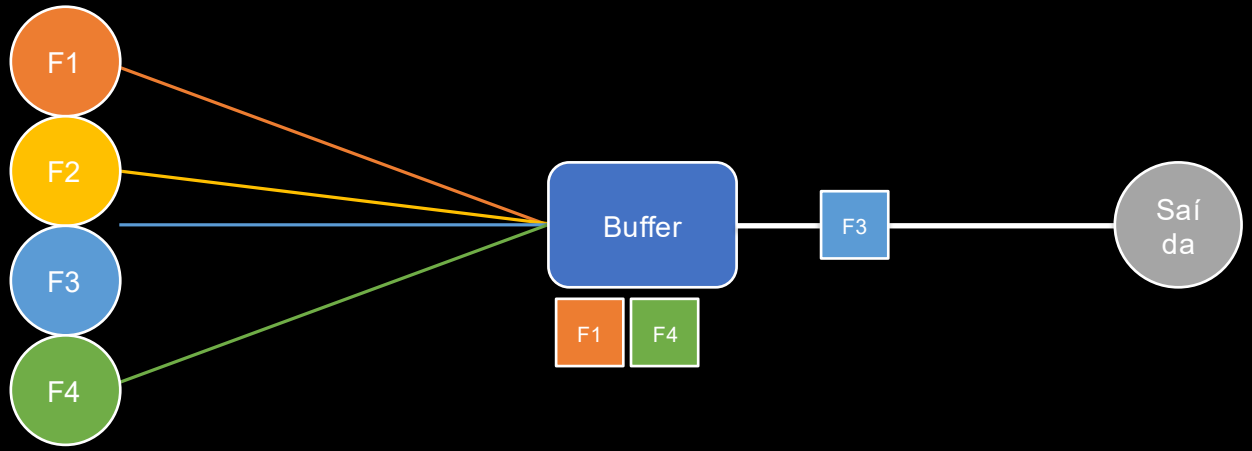
Multiplexagem Estatística

- As novas chegadas ficam em fila atrás do que já está à espera — o F2 continua sem nada para enviar, por isso nunca aparece.



Multiplexagem Estatística

- Multiplexagem estatística — partilhada ao longo do tempo, mas por procura, não por turnos fixos.
- Transmite por procura — sem esperar por um intervalo fixo.



Política de Escalonamento: FIFO ou Round-Robin?

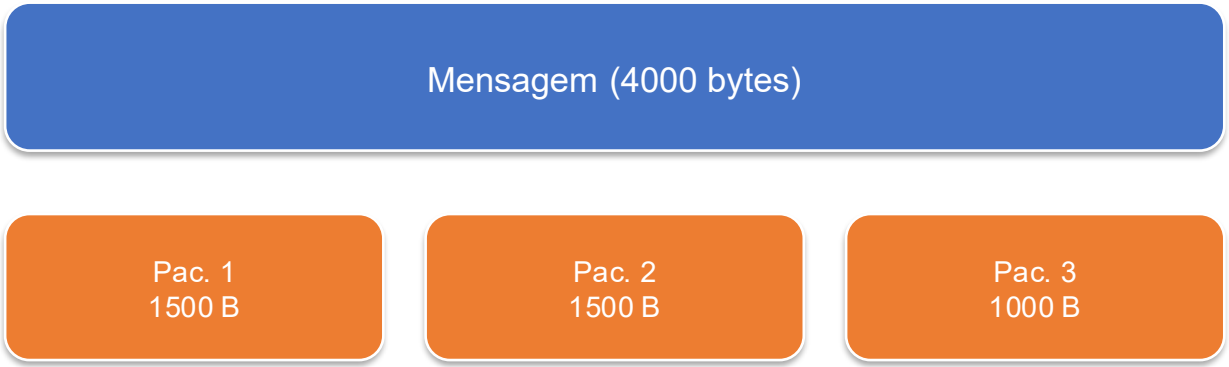
- Recordando: um switch (Camada 2, contendo duas ou mais ligações) encaminha pacotes em direção ao seu destino. Quando pacotes de fluxos diferentes partilham uma ligação, esse mesmo switch ainda tem de decidir que pacote é enviado a seguir.
- **FIFO:** primeiro a entrar, primeiro a sair — o mais simples, nenhum fluxo recebe tratamento especial, um fluxo grande pode bloquear os outros.
- **Round-robin:** percorre os fluxos ciclicamente — pode garantir a cada um uma fração da ligação, ou um limite de latência.
- Este é exatamente o mecanismo de que uma rede precisa para realmente providenciar qualidade de serviço.

Pacotes vs. Mensagens

- **Mensagem:** a unidade arbitrariamente grande que uma aplicação quer enviar.
- **Pacote:** uma unidade limitada de transmissão — a multiplexagem estatística exige um limite superior por turno.
- Daí a fragmentação e o reagrupamento.

Fragmentação, Concretamente

- Uma mensagem maior do que o limite de tamanho de pacote da rede é dividida em vários pacotes — fragmentação.
- O recetor reagrupa-os de novo na mensagem original, por ordem.



O limite de 1500 bytes de payload do Ethernet → são precisos 3 pacotes

Quão Grande Pode Ser um Pacote?

- MTU do Ethernet: teto de 1500 bytes de payload. O payload máximo do próprio UDP: 65.507 bytes em teoria — limitado na prática pelo MTU do caminho.

Trama Ethernet
≤ 1500 bytes de payload

Datagrama UDP
≤ 65.507 bytes (teoria)

Porque é que Isto Importa

- A struct GetReply do Projeto 1: bloco de 1024 bytes + cabeçalho de 8 bytes (status + nbytes) = 1032 bytes, + 8 bytes de UDP + 20 bytes de IP = 1060 bytes no total — seguramente abaixo do MTU de 1500 bytes do Ethernet, por isso cabe numa única trama de rede.



Nota: Jumbo Frames

- Algumas redes configuram um MTU maior — tipicamente à volta de 9000 bytes — chamado jumbo frames.
- O custo: todo o equipamento de Camada 2 de ponta a ponta (cada switch e NIC no caminho) tem de suportar o mesmo tamanho maior, ou as tramas acabam por ser descartadas ou fragmentadas.
- Perder uma trama de 9000 bytes também custa mais a retransmitir do que perder uma de 1500 bytes — tramas maiores aumentam o risco de uma única perda.
- Comum em redes de datacenter controladas; arriscado na Internet aberta, com equipamento misto.

Quando os Buffers Transbordam

- O que acontece quando um switch recebe pacotes mais depressa do que consegue enviar?

Quando os Buffers Transbordam

- O que acontece quando um switch recebe pacotes mais depressa do que consegue enviar?
- Um switch guarda em buffer os pacotes que chegam mais depressa do que consegue enviar — até certo ponto.
- Se um switch recebe mais depressa do que consegue enviar durante tempo suficiente, acaba por ficar sem espaço livre no buffer.
- Os pacotes que chegam depois disso são descartados. A este fenómeno chamamos **congestão**.

Buffering, Congestão, e QoS

- **Congestão:** se chegarem a um switch mais pacotes do que ele consegue encaminhar, durante tempo suficiente, o espaço de buffer esgota-se e os pacotes têm de ser descartados.
- **Qualidade de serviço (QoS):** uma rede que aloca deliberadamente largura de banda a fluxos específicos (o que pode exigir descartar pacotes de outros fluxos mesmo que o dispositivo tenha memória disponível).

Partilha de Recursos Eficaz do ponto de vista de Custo

Conclusão: a multiplexagem estatística é uma forma eficaz, do ponto de vista de custo, de muitos fluxos partilharem recursos de rede de modo granular, com o pacote como unidade de alocação do recurso partilhado (rede). Partilhar a capacidade da ligação de forma justa e lidar com a congestão são os dois desafios persistentes que o uso de multiplexagem estatística cria.

Redes de Computadores

- A conectividade escalável leva bits entre quaisquer dois nós.
- A partilha de recursos de rede de forma eficaz considerando o custo faz passar muitos fluxos pelas mesmas ligações ao mesmo tempo.
- Próxima aula: terminamos este tema — os tipos de canais de que as aplicações precisam — e depois perguntamos o que torna uma rede suficientemente rápida, e para que aplicações é que isso sequer importa.

Resumo

- As três perspetivas dos stakeholders sobre os requisitos de rede.
- Ligações diretas, redes comutadas, e store-and-forward.
- Endereçamento, routing, e unicast/broadcast/multicast.
- Multiplexagem, e porque é que a multiplexagem estatística vence para tráfego de computadores.
- Da próxima vez: mais uma peça do que as aplicações precisam de uma rede, e depois — desempenho de rede: largura de banda, latência, e o que significa “suficientemente rápido”.

- Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2019). *Computer Networks: A Systems Approach* (Release Version 6.1). Chapter 1, Sections 1.2.1–1.2.3.

NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

©2026 NOVA FCT